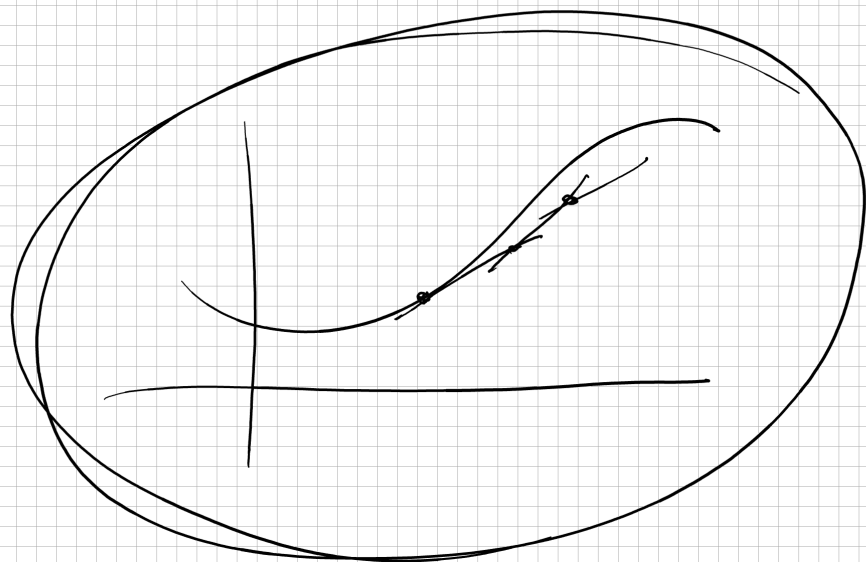




DAS EULER - VERFAHREN

Idee: gegeben sei eine Differentialgleichung der Form

$$y'(x) = f(x, y(x))$$

mit Anfangswert $y_0 = y(x_0)$.

Rekursion mit Schrittweite h :

$$y_{k+1} = y_k + h \cdot f(x_k, y_k), \quad x_{k+1} = x_k + h$$

Grund: Für kleine Schrittweiten h ist $y'(x_k) \approx \frac{y_{k+1} - y_k}{h}$. Es folgt

$$y_{k+1} - y_k \approx h \cdot y'(x_k) = h \cdot f(x_k, y_k) \text{ und also}$$

$$y_{k+1} = y_k + h \cdot f(x_k, y_k) \quad \text{mit} \quad x_{k+1} = x_k + h \quad \square$$

Bsp: $y' = x^2 + y^3$, $y(0) = 1$, $h = 0.5$

$$\rightarrow x_0 = 0, y_0 = 1 \Rightarrow f(0, 1) = 0^2 + 1^3 = 1$$

$$\rightarrow y_1 = 1 + 0.5 \cdot 1 = 1.5, \quad x_1 = 0 + 0.5 = 0.5$$

$$\rightarrow y_2 = 1.5 + 0.5 \cdot (0.5^2 + 1.5^3) = 3.3125$$

Die Näherung für $y(1) \approx 3.3125$.

